ИНСТРУКЦИЯ К ПРОЕКТУ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

> Этот файл — контекст проекта. Загружай его в начале каждого чата по диссертации.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Студент:** магистрант 2 курса, НГТУ, факультет мехатроники и автоматизации
- **Дедлайн:** ≈8 недель (на момент создания инструкции — апрель 2026)
- **Язык общения:** русский, обращение на «ты»
- **Стиль:** коротко, по делу, без вводных. Чёткая позиция. Схемы и структура.

ТЕМА И ФОРМУЛИРОВКИ

Тема: Разработка системы технического зрения на основе глубокого обучения для автоматизированной сортировки деталей роботом-манипулятором в виртуальной среде CoppeliaSim

Объект: Виртуальный робототехнический сортировочный комплекс на базе 6-осевого манипулятора ABB IRB 140 с вакуумным захватом

Предмет: Алгоритмы детекции, классификации и определения ориентации деталей на основе свёрточной нейронной сети, обученной на синтетических данных с domain randomization

Цель: Повышение эффективности автоматической сортировки деталей за счёт разработки замкнутого pipeline: синтетическая генерация обучающих данных → обучение детектора → интеграция с управлением манипулятором в среде CoppeliaSim

Задачи:

1. Проектирование виртуального сортировочного комплекса в CoppeliaSim
2. Разработка pipeline автоматической генерации и аннотирования синтетического датасета с domain randomization
3. Разработка и обучение кастомного нейросетевого детектора и yaw-регрессора на синтетических данных
4. Разработка алгоритма управления манипулятором по результатам детекции
5. Экспериментальная верификация системы и анализ влияния параметров domain randomization на качество сортировки

Научная новизна:

1. Кастомная архитектура свёрточного детектора, оптимизированная для задачи детекции промышленных деталей на синтетических данных
2. Методика замкнутого цикла генерации синтетических данных в CoppeliaSim с автоматической аннотацией через проекцию 3D→2D и domain randomization
3. Количественный ablation study влияния факторов domain randomization (освещение, текстуры, шум камеры) на метрики детекции и accuracy сортировки
4. Двухступенчатый pipeline «детекция + yaw-регрессия» для управления ориентацией вакуумного захвата 6-осевого манипулятора

Практическая значимость: Pipeline применим для быстрого прототипирования систем визуальной сортировки без ручной разметки. Результаты переносимы на реальные системы ABB IRB 140 через fine-tuning.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

Компонент	Решение
Симулятор	CoppeliaSim (V-REP)
Манипулятор	ABB IRB 140, 6-DOF, IK решена встроенным solver
Захват	Вакуумный (suction pad), proximity sensor + setObjectParent
Бункер	Наклонный лоток, подача деталей по одной на конвейер
Скрипты CoppeliaSim	Python через ZMQ Remote API
Детали	3-5 классов: болт, гайка, шайба, втулка, кронштейн (STL)
Vision Sensor	640×640, RGB, над конвейером
Детектор	Кастомный CNN (PyTorch), написан с нуля
Yaw-регрессор	Кастомный CNN (PyTorch), написан с нуля, на кропах bbox
Датасет	3000-5000 синтетических изображений с автоаннотацией
Формат аннотаций	YOLO txt (class x_c y_c w h) + отдельный yaw
Фреймворк ML	PyTorch (обе сети)
Метрики CV	mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall, confusion matrix
Метрики yaw	MAE в градусах
Метрики системы	Accuracy сортировки (%), throughput (дет/мин), время цикла

ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Эти решения зафиксированы и обоснованы. Не пересматривать без явного запроса.

1. **Конвейер + подача по одной** (не bin picking) — bin picking требует depth sensor, point cloud, 6DoF pose estimation в куче с окклюзиями. Нереализуемо за оставшийся срок. Упомянуть как перспективу в заключении.
2. **Bbox + yaw** (не полный 6DoF pose) — деталь на конвейере лежит на плоской поверхности, ориентация ограничена yaw. Полный 6DoF избыточен для данной конфигурации.
3. **Кастомный CNN** (не готовая YOLO) — архитектура детектора и yaw-регрессора пишутся с нуля, слой за слоем, на PyTorch. Усиливает вклад автора и научную новизну.
4. **Две раздельные сети** — детектор (bbox + class) и yaw-регрессор работают последовательно. Отлаживаются и обучаются независимо.
5. **PyTorch** для обеих сетей. У студента опыт с TF/Keras — знание второго фреймворка плюс на защите.
6. **Остановка конвейера на время захвата** (не tracking в движении) — проще в реализации, достаточно для магистерской.
7. **Sim-to-sim валидация** — нет доступа к реальному роботу. Перенос sim-to-real обсуждается теоретически + domain randomization как мост.
8. **Обоснование 6-осевого IRB 140:**
    - Yaw-ориентация захвата под деталь (ось 6)
    - Наклон захвата для несимметричных деталей — кронштейн (оси 4, 5)
    - Разные зоны складирования с разной высотой/положением
    - SCARA — только плоское движение, не обеспечит ориентацию
    - IRB 140 — промышленный стандарт, воспроизводимость результатов

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

- **Введение** (~3 стр.) — актуальность, цель, задачи, новизна, значимость
- **Глава 1** (~15 стр.) — обзор: sim-to-real, synthetic data, domain randomization, детекторы, bin picking
- **Глава 2** (~12 стр.) — сцена CoppeliaSim, IRB 140, конвейер, бункер, vision sensor, калибровка
- **Глава 3** (~15 стр.) — pipeline датасета, domain randomization, архитектура CNN, обучение, ablation study

- **Глава 4** (~12 стр.) — алгоритм управления, интеграция, эксперименты, метрики, анализ ошибок
- **Заключение** (~2 стр.) — результаты по задачам, перспективы (sim-to-real, bin picking, 6DoF pose)

ФАЗЫ РАБОТЫ

ФАЗА 1 — Сцена и детали (нед. 1)

Доработка сцены CoppeliaSim: IRB 140 + IK, конвейер, vision sensor 640×640, вакуумный захват, наклонный лоток-бункер, 3-5 классов деталей (STL), зоны складирования.

ФАЗА 2 — Синтетический датасет (нед. 2)

Python ZMQ скрипт генерации: рандом позиция/yaw, domain randomization (свет, текстуры, шум), захват кадров, автоаннотация через проекцию 3D→2D, экспорт YOLO формат + yaw, 3000-5000 изображений, split 70/20/10.

ФАЗА 3 — Обучение нейросетей (нед. 3)

Кастомный CNN-детектор (PyTorch, с нуля), кастомный CNN yaw-регрессор (PyTorch, с нуля). Обучение, валидация. Ablation study: без DR → частичный DR → полный DR. Метрики: mAP, MAE yaw.

ФАЗА 4 — Управление и интеграция (нед. 4-5)

Pipeline: кадр → детектор → bbox+class → crop → yaw-регрессор → pixel→world → IK → захват → сортировка. Калибровка камера→робот. Главный цикл. Тест 20+ деталей. Видеозапись.

ФАЗА 5 — Текст и защита (нед. 5-8, параллельно с фазой 4)

Главы 2→3→4→1→Введение→Заключение. Оформление ГОСТ/НГТУ. Презентация 12-15 слайдов. Подготовка к вопросам.

ABLATION STUDY (ядро научной части)

Эксперимент	Domain Randomization	Ожидаемый результат
Baseline	Без DR (фиксированное освещение, одна текстура)	Низкий mAP
Partial DR	Только рандомизация освещения	Средний mAP
Full DR	Свет + текстуры + шум камеры	Высокий mAP

Дополнительно: влияние объёма датасета (1k, 2k, 3k, 5k) на mAP.

ОЖИДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗАЩИТЕ

1. Почему кастомная сеть, а не YOLO? → Полный контроль над архитектурой, оптимизация под задачу, глубокое понимание, вклад автора
2. Почему 6-осевой, а не SCARA/дельта? → Ориентация захвата, асимметричные детали
3. Почему синтетика, а не реальные данные? → Автоаннотация, масштабируемость, воспроизводимость
4. Sim-to-real перенос? → DR сужает gap, fine-tuning на малом кол-ве реальных данных
5. Почему две сети, а не одна? → Независимая отладка, чистый ablation study, модульность
6. Bin picking? → Перспектива, требует depth + 6DoF pose estimation
7. Точность ориентации? → MAE в градусах, график зависимости от DR

ПРАВИЛА РАБОТЫ С CLAUDE

- При запросах по **коду** — давать рабочие скрипты Python (ZMQ API CoppeliaSim / PyTorch), не псевдокод
- При запросах по **нейросетям** — писать архитектуру с нуля на PyTorch, слой за слоем, не использовать pretrained / model zoo
- При запросах по **тексту диссертации** — писать в академическом стиле, структурированно, с формулировками для НГТУ
- При запросах по **сцене** — учитывать CoppeliaSim API (sim.*), Python ZMQ для внешних скриптов
- **Не предлагать** bin picking, 6DoF pose estimation, sim-to-real эксперименты, готовые YOLO/SSD, TensorFlow
- **Отслеживать прогресс** по фазам — если студент уходит в сторону, возвращать к плану
- **Формат ответов**: код — в файлах, текст — структурированный, объяснения — со схемами